Vinkelsum i mangekanter

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke vinkelsummen i trekanter og mangekanter.

Husk Regel

Vinkelsum = (n – 2) · 180°. Trekant 180°, firkant 360°.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En femkant har vinklene 112°, 59°, 105°, 102° og x. Finn x.

Svar: _____ °

b) En femkant har vinklene 74°, 147°, 163°, 52° og x. Finn x.

Svar: _____ °

c) En femkant har vinklene 40°, 151°, 121°, 136° og x. Finn x.

Svar: _____ °

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Vinkelsummen i en mangekant er **720°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

b) Vinkelsummen i en mangekant er **1440°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

c) Vinkelsummen i en mangekant er **1800°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

d) Vinkelsummen i en mangekant er **1080°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Hva er vinkelsummen i en 8-kant? Hvor stor er hver vinkel hvis den er regulær?

Svar: _____

b) To vinkler i en trekant er 63° og 87°. Hvor stor er den tredje?

Svar: _____

c) I en firkant er vinklene x, 2x, 3x og 4x. Finn x og alle vinklene.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor blir det alltid to færre trekanter enn hjørner?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 162 °
Vinkelsum: (5 – 2) · 180° = 540° → 540° – 378° = **162°**

b) 104 °
Vinkelsum: (5 – 2) · 180° = 540° → 540° – 436° = **104°**

c) 92 °
Vinkelsum: (5 – 2) · 180° = 540° → 540° – 448° = **92°**

Oppgave 2

a) 6
(n – 2) · 180 = 720 → n – 2 = 4 → n = **6**

b) 10
(n – 2) · 180 = 1440 → n – 2 = 8 → n = **10**

c) 12
(n – 2) · 180 = 1800 → n – 2 = 10 → n = **12**

d) 8
(n – 2) · 180 = 1080 → n – 2 = 6 → n = **8**

Oppgave 3

a) 1080°. 135°
(8 – 2) · 180° = 1080° → 1080° : 8 ≈ 135°

b) 30°
180° – 63° – 87° = 30°

c) x = 36°. 36°, 72°, 108°, 144°
x + 2x + 3x + 4x = 360° → 10x = 360°, x = 36°

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.